

ELO329 - Diseño y programación orientada a objetos

Ayudantía 6

Departamento de Electrónica

Ingeniería Civil Telemática
Byron Agurto, Ignacio González.



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

LIDER EN
INGENIERIA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA

- 1 Resumen de la materia.
- 2 Contexto
- 3 Actividad 1
- 4 Actividad 2
- 5 Cierre



Esta semana empezaremos a trabajar con JavaFX para realizar interfaces gráficas.

- **JavaFX:** Es la biblioteca de código abierto que utilizaremos para desarrollar interfaces gráficas funcionales.
- **Escenario (stage):** Es la clase contenedora de mayor nivel, se encarga de iniciar la ejecución de una ventana del sistema operativo, que contendrá a la escena.
- **Escena (scene):** Es la clase contenedora de segundo nivel, se encarga de contener los elementos gráficos y ubicarlos dentro de la ventana.
- **Nodo (node):** Un nodo corresponde a cada elemento gráfico que se instancie en la escena. Por ejemplo, los botones o etiquetas.
- **Pane:** Un pane es una subdivisión de la escena en distintos cuadrantes, los cuales podemos utilizar para definir donde queremos mostrar un elemento gráfico y como se distribuya en la escena. Por ejemplo, GridPane, StackPane, HBox y VBox.



- **Vinculación:** Podemos conectar diferentes elementos gráficos para reflejar los cambios entre objetos, es decir, los si conectamos dos objetos, los cambios de uno afectaran al estado del otro.
- **Eventos:** Permiten que el usuario interactúe con la aplicación a través de los elementos gráficos. Existen distintos tipos de eventos, como lo pueden ser ActionEvent o InputEvent.
- **Handler:** La interacción del usuario con un objeto de la interfaz arroja un evento que debe ser recibido por el handler, el cual llama a la funcionalidad del programa.



Don Cangrejo quedó maravillado con la interfaz que le hicieron a Calamardo, por lo que ahora quiere que hagan algo similar para Bob Esponja, ya que Bob Esponja no ha tenido ningún problema en acostumbrarse a la interacción por consola, pero le dió lástima que Calamardo tenga una interfaz tan bonita, y su empleado más productivo (y con la mejor voluntad) no tenga algo tan bonito.



Actividad 1: Desarrollo de la vista de la interfaz gráfica.

El desarrollo de la interfaz se dividirá en 2 partes, donde la primera corresponderá a una vista no funcional.

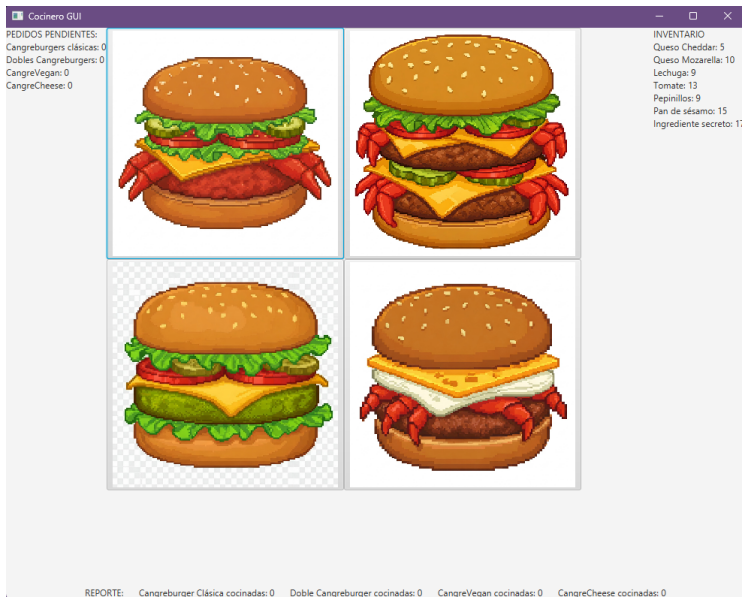
Esta interfaz debe poseer un botón por cada hamburguesa del menú, cada botón debe tener una imagen de su respectiva hamburguesa, debe haber una sección donde se indiquen las hamburguesas pendientes por cocinar, además de un detalle de la cantidad de hamburguesas cocinadas, y por otro lado, un detalle del inventario donde se especifique la cantidad de ingredientes restantes.

Utilice como referencia el ejemplo que se le entrega a continuación. **(Consejo: utilice un borderpane para organizar la interfaz)**

Nota: Para esta actividad no puede utilizar SceneBuilder para generar la interfáz.



Ejemplo interfaz



Actividad 2: Conexión de elementos.

La segunda parte del desarrollo de la interfaz será conectar los objetos de la interfaz, con las etiquetas. Para ello debe poder actualizar el valor de las hamburguesas cocinadas, según el botón que se pulse. También debe modificar las etiquetas del inventario en este paso.

Para ello debe aplicar los conceptos de programación conducida por eventos y conectarlos con un handler que permita llamar a la funcionalidad.

Debe conectar la lista de hamburguesas por preparar con la interfaz del cajero, de forma de que se aumente la cantidad de hamburguesas pendientes según la interacción del cajero, además de enviarle un mensaje al cajero cuando no se pueda preparar una hamburguesa por falta de ingredientes.

Además, en esta etapa, debe conectar los elementos gráficos que considere necesarios con la funcionalidad desarrollada a lo largo de las ayudantías anteriores.



¡¡¡Felicitaciones!!!

